

EINHEIT 01: Dualräume, Annihilatoren und adjungierte Homomorphismen

§20 Dualraum | §21 Duale Homomorphismen

Warum dieses Kapitel?

Der Dualraum (der Raum aller linearen Funktionale) ermöglicht eine tiefere Sichtweise auf Vektorräume, indem er den Vektorraum mit seinen eigenen geometrischen Einschränkungen (Hyperebenen) abstrakt verknüpft. Das Verständnis der dualen Paarung und Annihilatoren bereitet die abstrakte Formulierung von Bilinearformen und Skalarprodukten vor. Wir leiten das Fundament der Matrixtransposition (als abstrakter „dualer Homomorphismus“) und kovarianter Basiswechsel strukturell her.

1 §20 Dualräume und Basiswechsel

Definition 20.6 & Satz 20.10 — Duale Paarung und Duale Basis

Sei V ein Vektorraum über dem Körper K . Der Raum $V^* := \text{Hom}(V, K)$ heißt **Dualraum**. Die Abbildung:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V^* \times V \ni (v^*, v) \mapsto \langle v^*, v \rangle := v^*(v) \in K$$

heißt die (**kanonische**) **duale Paarung**. Sie ist in beiden Argumenten linear.

Ist $B = (v_1, \dots, v_n)$ eine Basis von V , so definieren wir die **duale Basis** $B^* = (v_1^*, \dots, v_n^*)$ von V^* durch die Eigenschaft:

$$\langle v_i^*, v_j \rangle := \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j \\ 0 & \text{für } i \neq j \end{cases}$$

Achtung

Basiswechsel (Lemma 20.18): Ist T die Übergangsmatrix beim Basiswechsel im primalen Raum V , dann transformieren sich die Vektoren (kontravariant) gemäß $x = T\hat{x}$.

Die zugehörige Transformationsmatrix im Dualraum für die **dualen Basen** ist aber die invers-transponierte. In einem Veranschaulichungsdiagramm:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & V \\ \cong \downarrow & & \downarrow \cong \\ V^* & \xleftarrow{T^T} & V^* \end{array}$$

Koordinaten eines Kovektors (Linearform) transformieren sich dadurch kovariant: $\hat{\xi} = T^T \xi$.

2 §20.3 Annihilatoren

Ein Annihilator ist die Menge aller Linearformen, die eine gegebene Teilmenge „auf null auswerten“ (annulieren).

Definition 20.20 — Annihilator und Prä-Annihilator

1. **Annihilator:** Sei $M \subseteq V$. Dann ist der Annihilator M° :

$$M^\circ := \{v^* \in V^* \mid \langle v^*, v \rangle = 0 \text{ für alle } v \in M\} = \bigcap_{v \in M} \text{Kern}(v^*) \subseteq V^*$$

2. **Prä-Annihilator:** Sei $F \subseteq V^*$. Dann ist der Prä-Annihilator ${}^\circ F$:

$${}^\circ F := \{v \in V \mid \langle v^*, v \rangle = 0 \text{ für alle } v^* \in F\} \subseteq V$$

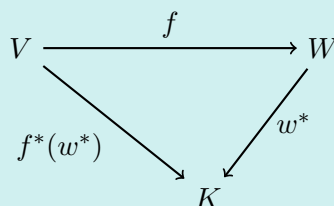
3 §21 Duale Homomorphismen

Definition 21.1 und Satz 21.6 — Dualer Homomorphismus

Seien V, W Vektorräume und $f \in \text{Hom}(V, W)$. Der zu f **duale (transponierte) Homomorphismus** $f^* : W^* \rightarrow V^*$ ist definiert durch:

$$f^*(w^*) := w^* \circ f$$

Diese Zuordnung lässt sich durch folgendes **kommutatives Diagramm** exzellent veranschaulichen:



Der Covektor $w^* \circ f \in V^*$ wird auch als *Pullback* von w^* bezeichnet.

Satz 21.8 & Folgerungen — Eigenschaften von f^*

- **Komposition (Lemma 21.5):** $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$ (Reihenfolge dreht sich um, Pfeile im Diagramm iterieren rückwärts!)
- **Darstellungsmatrix:** Sind $A = M(f)$ die Darstellungsmatrix von f , so ist die Matrix von f^* bezüglich der dualen Basen schlichtweg ihre **Transponierte**:

$$M(f^*) = A^T$$

- **Rang (Folgerung 21.9):** $\text{Rang}(f) = \text{Rang}(f^*)$. Dies ist der tiefe Grund, warum Spaltenrang gleich Zeilenrang bei Matrizen ist.

Prüfungsscheckliste — EINHEIT 01

- ☐ Die kanonische duale Paarung und die formale Definition des Dualraums $\rightarrow$ *Def. 20.6* wissen.

- ☐ Das Bilden und Umrechnen einer dualen Basis aus einer existierenden Basis B . $\rightarrow$ *Satz 20.10*

- ☐ Die Transformationsmatrix beim Wechsel dualer Basen (T^{-T}) skizzieren. $\rightarrow$ *Lemma 20.18*

- ☐ Die Annihilatorräume M° und Prä-Annihilatoren definieren können. $\rightarrow$ *Def. 20.20*

- ☐ Definition der dualen (adjungierten) Abbildung / Pullback anhand eines kommutativen Diagrammes erläutern. $\rightarrow$ *Def. 21.1*

- ☐ Zeigen, dass die Darstellungsmatrix des dualen Homomorphismus die transponierte A^T ist. $\rightarrow$ *Satz 21.8*
